FitAI | Veri Modeli ve Teknoloji Mimarisi

yapay zekâ destekli sanal kıyafet deneme kabini

ER diyagramı
ilişkisel şema
veri sözlüğü
teknoloji yığını



1. ER Diyagramı

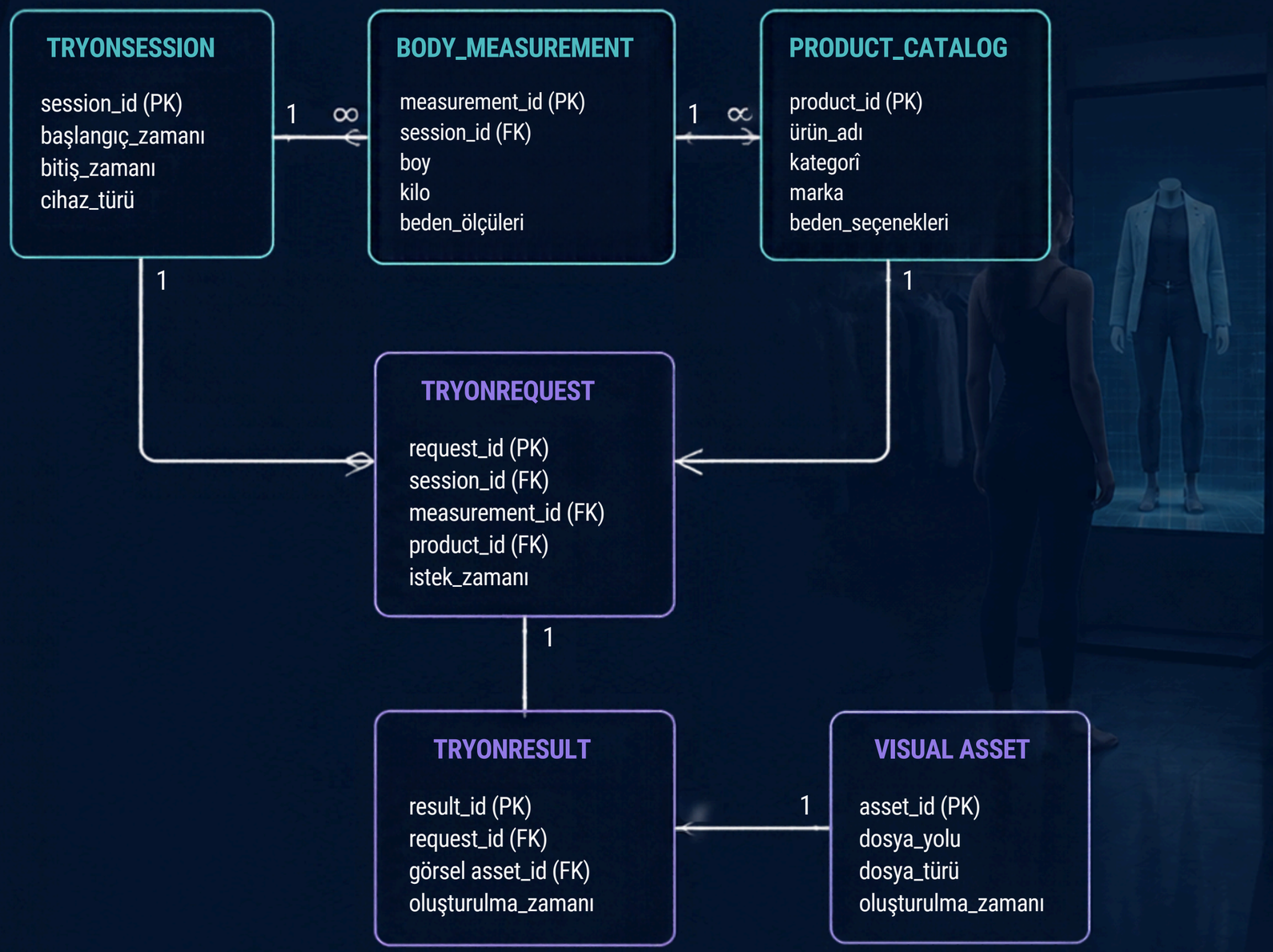
FitAI sanal deneme sürecinin temel varlıkları ve ilişkileri.

Anonim oturum mimarisi ile kişisel veriler korunur

Ölçümler ve ürün seçimi tek istekte birleştirilir

Sonuç, isteğe ait üretilen görselle ilişkilendirilir

Görsel varlıklar ürün kataloğunu destekler



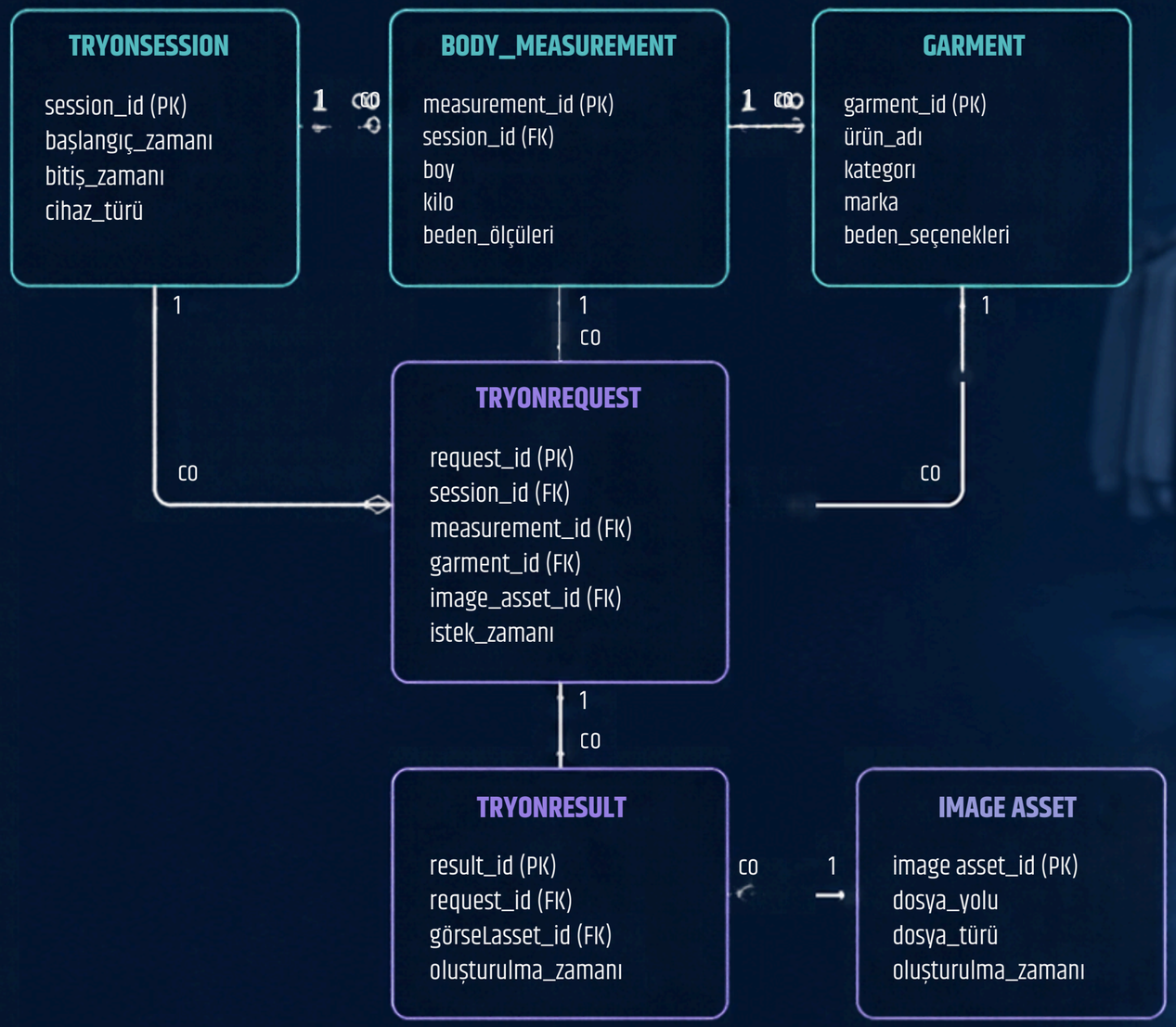
2. İlişkisel Veritabanı Şeması

FıtAI sistemindeki ana veri varlıkları ve aralarındaki ilişkiler.

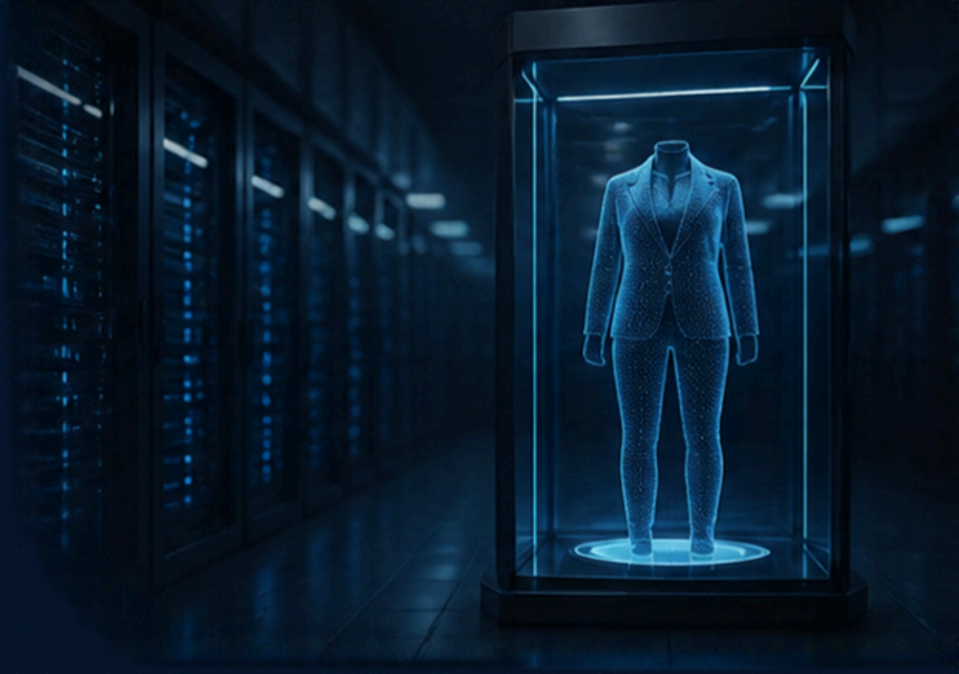
Oturum, ölçümler, ürün ve görseller tek bir modelde bütünleşir.

İstekler sonuçlara bağlanarak deneme süreci tamamlanır.

Birincil (PK) ve yabancı (FK) anahtarlar veri bütünlüğünü güvence altına alır.



3. Veri Sözlüğü



Ölçüm parametreleri **kıyafet türüne** göre değişebilir

Görsel dosyaları yerine **storage_ref** tutulur

İşlem süresi ve değerlendirme alanları **ölçülebilir çıktıları** destekler

ÜRÜN VE ÖLÇÜM TABLOLARI

Alan Adı	Veri Tipi	Anahtar	NULL	Açıklama
ürün_adı	VARCHAR	Hayır	Hayır	Ürünün adı
kategori	VARCHAR	Hayır	Hayır	Ürün kategorisi
beden_seçenekleri	JSON	Hayır	Evet	Mevcut beden listesi
ölçümparametreleri	JSON	Hayır	Evet	Kıyafet tipine göre değişir
storage_ref	VARCHAR	Hayır	Hayır	Görsel varlık referansı

İŞLEM VE SONUÇ TABLOLARI

Alan Adı	Veri Tipi	Anahtar	NULL	Açıklama
işlem_süresi	INT	Hayır	Hayır	İşlem süresi (ms)
görselAsset_id	INT	Hayır	Hayır	İlgili görsel varlık
oluşturulma_zamanı	DATETIME	Hayır	Hayır	Sonuç oluşturulma zamanı
değerlendirme_skoru	DECIMAL	Hayır	Evet	Model değerlendirme skoru
kalite_puanı	DECIMAL	Hayır	Evet	Görsel kalite puanı

4. Teknoloji Yığını

FitAI sanal deneme altyapısında kullanılan temel teknolojiler, görevleri ve durumları.

KATMAN	TEKNOLOJİ	PRO.EDEKİ GÖREVİ	DURUM / KARAR
Arayüz	Python + Streamlit	Kullanıcı arabirimi ve etkileşim katmanını sağlar.	**Uygulandı**
Görüntü işleme	OpenCV + Pillow	Görsel yükleme, ön işleme ve renk/ölçü standardizasyonu.	**Uygulandı**
Poz/maskeleme	MediaPipe Pose	Vücut eklem tespiti ve maske oluşturma.	**Uygulandı**
Sanal giydirme	önceden eğitlemiş açık kaynaklı backend API / difüzyon modeli	Kullanıcı görselini kıyafet üzerinde gerçekçi şekilde oluşturur.	**Uygulandı**
Çalıştırma ve test	Lokal sunucu	En az 50 görsel çifti ile testler gerçekleştirildi; hedef <=15 sn.	**Uygulandı**

